

Arithmetic

Manual calculation або pencil-and-paper calculation — обчислення без калькулятора

Арифметика, 5–6 класи, а також частково 7-й), ось він за розділа

1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

- Читання, запис, порівняння
- Розряди та класи
- Додавання, віднімання, множення, ділення
- Квадрат і куб числа *→ чому тут? ↗ ?*
- Ділення з остачею
- Числові вирази, порядок дій
- Рівняння найпростіші *> класифікація рівнянь*

2. ДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

- Дільники та кратні
- Ознаки подільності (на 2, 3, 5, 9, 10, 4, 25)
- Прості та складені числа *←*
- Розклад на прості множники *→*
- НСД (найбільший спільний дільник)
- НСК (найменше спільне кратне)

3. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

- Поняття дробу. Правильні та неправильні дроби
- Основна властивість дробу (скорочення)
- Зведення до спільного знаменника
- Порівняння дробів
- Додавання і віднімання дробів
- Множення і ділення дробів
- Мішані числа (перетворення, дії)
- Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

4. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

- Запис, читання, порівняння
- Округлення десяткових дробів
- Додавання і віднімання

4. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

- Запис, читання, порівняння
- Округлення десяткових дробів
- Додавання і віднімання
- Множення і ділення (на натуральне, на десятковий дріб)
- Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки
- Середнє арифметичне

5. ВІДСОТКИ

- Означення відсотка
- Перетворення: відсотки ↔ десятковий дріб ↔ звичайний дріб
- Знаходження відсотка від числа
- Знаходження числа за його відсотком
- Відсоткове відношення двох чисел
- Задачі на підвищення/зниження ціни, знижки

6. ПРОПОРЦІЇ ТА ВІДНОШЕННЯ

- Відношення чисел і величин
- Пропорція, основна властивість пропорції
- Пряма та обернена пропорційність
- Поділ числа в заданому відношенні
- Масштаб (карти, плани)

7. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА (додатні й від’ємні)

- Координатна пряма
- Модуль числа
- Порівняння чисел
- Додавання, віднімання, множення, ділення
- Дії з різними знаками
- Числові проміжки (початкове уявлення)

8. ВИРАЗИ ТА РІВНЯННЯ (арифметичний підхід)

- Буквені вирази
- Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
- Задачі на рух, роботу, вартість, суміші

9. ОСНОВНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

- Довжина, маса, час, швидкість
- Площа (квадратні одиниці)
- Об’єм (кубічні одиниці)
- Перетворення одиниць (таблиці)

10. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ

- Дії з іменованими числами
- Складання формул за умовою
- Логічні задачі (на перебір, на остачі)
- Задачі на «частини» та відношення

https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2496/1/2014_11_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80.pdf

1

Натуральні числа

N

14 Jul

Натуральні числа — повне правило

Натуральні числа — це числа, які використовують для лічби предметів (1, 2, 3, 4, 5...).

Позначення

Множина натуральних чисел позначається $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

⚠ Важливо: чи входить 0 до натуральних чисел — залежить від означення:

- У шкільній програмі України нуль НЕ є натуральним числом (натуральні числа починаються з 1)
- У деяких інших системах (наприклад, в теорії множин) 0 іноді включають

Основні властивості

1. Найменше натуральне число — це 1. Найбільшого натурального числа не існує (ряд нескінченний).

2. Кожне натуральне число має наступне — $n+1$ (наприклад, за 5 йде 6).

3. Дії, які завжди дають натуральне число:

- Додавання: $3 + 5 = 8$ ✓
- Множення: $4 \cdot 6 = 24$ ✓

4. Дії, які НЕ завжди дають натуральне число:

- Віднімання: $3 - 5 = -2$ ✗ (результат не натуральний)
- Ділення: $7 : 2 = 3,5$ ✗ (не завжди ціле)

Що НЕ є натуральними ↓ числами

Reply to Claude

+ Sonnet 5 Medium

✂ 🗣

Характеристика: 372,577

Що НЕ є натуральними числами

- 0 (за шкільним означенням)
- Від'ємні числа: -1, -2, -3...
- Дробі: 1/2, 3,7
- Ірраціональні числа: $\sqrt{2}$, π

Приклади

Число	Натуральне?
5	✓ Так
0	✗ Ні
-3	✗ Ні
2,5	✗ Ні
100	✓ Так

Якщо потрібно — можу показати приклади задач на визначення натуральних чисел.

📄 ▶ ⏮ 🔍 🔄

Дай приклади задач

🕒 Orchestrated Ukrainian natural number problems aligned with... ➔

Приклади задач на натуральні числа

Задача 1. Яке з чисел є натуральним: -7; 0; 3,5; 12?

Відповідь: 12

Задача 2. Назви всі натуральні числа, більші за 15, але менші за 21.

↓

Відповідь: 16, 17, 18, 19, 20

Відповідь: 16, 17, 18, 19, 20

Задача 3. Чи є натуральним числом результат виразу $8 - 15$?

Розв'язання: $8 - 15 = -7$ — це не натуральне число

Задача 4. Знайди найменше натуральне число, яке ділиться на 4 і на 6.

Розв'язання: НСК(4,6) = 12

Задача 5. Визнач, чи є натуральним число, отримане при діленні 45 на 9.

Розв'язання: $45 : 9 = 5$ — так, натуральне

Задача 6 (на розуміння). Чому число 0 не вважається натуральним у шкільному курсі?

Відповідь: тому що натуральні числа виникли з потреби рахувати предмети, а рахунок починається з одного предмета, тому найменше натуральне число — 1

Задача 7 (тест із варіантами). Яка з множин складається лише з натуральних чисел?

- A) $\{-2, 0, 3\}$
- B) $\{1, 4, 9\}$
- B) $\{0,5; 2; 7\}$
- Г) $\{-1, -5, 10\}$

Відповідь: Б

Задача 8. Сума двох натуральних чисел дорівнює 20. Одне з них 7. Знайди друге.

Розв'язання: $20 - 7 = 13$

Хочеш, зроблю ще задачі ↓ надійшого рівня (наприклад, на властивості операцій з

Властивості операцій з натуральними числами

Мова про закони (властивості), яким підкоряються додавання та множення натуральних чисел:

1. Переставна (комутативна) властивість

Від переставляння доданків/множників результат не змінюється:

- Додавання: $a + b = b + a \rightarrow 3 + 5 = 5 + 3 = 8$
- Множення: $a \cdot b = b \cdot a \rightarrow 4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 24$

2. Сполучна (асоціативна) властивість

Можна групувати числа по-різному:

- Додавання: $(a + b) + c = a + (b + c) \rightarrow (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$
- Множення: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \rightarrow (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$

3. Розподільна (дистрибутивна) властивість

Множення відносно додавання:

- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \rightarrow 5 \cdot (3 + 4) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 35$

4. Властивості нуля й одиниці

- $a + 0 = a$ (хоча 0 не натуральне, ця властивість важлива в математиці)
- $a \cdot 1 = a \rightarrow 7 \cdot 1 = 7$
- $a \cdot 0 = 0$

5. Замкненість множини

- Натуральні числа замкнені відносно додавання й множення (результат завжди натуральний)
- Але не замкнені відносно віднімання й ділення (результат може вийти за межі натуральних чисел)

Хочеш приклади задач саме на застосування цих властивостей (наприклад, спрощення виразів за допомогою законів)?

N

Класи

Розряди

Розряд

Тисячі

Складені

Підмільйонна

Мільйонна

* Немає чіткого визначеного означення для цих термінів

Кожне багатоцифрове число складається з розрядів, які групуються по три, починаючи справа:

Розряд	Назва
1-й	одиниці
2-й	десятки
3-й	сотні

Класи

Клас — це група з трьох розрядів (одиниці, десятки, сотні), які разом утворюють одну “групу” числа.

Клас	Розряди в класі
Клас одиниць	одиниці, десятки, сотні
Клас тисяч	одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч
Клас мільйонів	одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів
Клас мільярдів	одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів

Приклад

Число 425 913 067:

- Клас мільйонів: 425
- Клас тисяч: 913
- Клас одиниць: 067

Читається: 425 мільйонів 913 тисяч 67.

Кожна цифра має своє значення залежно від розряду й класу, в якому вона стоїть. Наприклад, цифра 4 в цьому числі означає 4 сотні мільйонів, тобто 400 000 000.

Арифметика - означення (хто її так означив)
Число і цифра - одієм розділюємо.

Мета: Розвинути властивості і операції над числами.
Цифра - це графічний символ, знак (символ) для запису
чисел. Маємо 10 чисел: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

Число - це існує, сутність, яка є кількісним показником (?)
Число - це те що записується за допомогою цифр, кількісна
величина.

Хибна аналогія; цифра - це як буква, а число - як слово,
складені з цих букв. Приклад: число 318 склад з трьох цифр
Одна цифра (наприклад, 4) - це водночас і цифра і число.

У шкільній математиці це, по суті, одне й те саме поняття, просто “група” — побутове слово, а “клас” — офіційний математичний термін.

Пояснення

Група розрядів (= клас) — це три сусідні розряди, які рахують справа наліво по три:

Code

розряд → розряд → розряд = ОДНА ГРУПА (ОДИН КЛАС)

Чому саме по три

Число розбивають на групи по 3 цифри, щоб його було зручно читати. Кожна така група з трьох цифр (сотні-десятки-одиниці) і називається класом.

Приклад

Число 528 349 072

Розбиваємо справа наліво по три цифри (це і є групи-класи):

Code

528 | 349 | 072
↑ ↑ ↑
клас клас клас
мільй. тисяч одиниць

- 072 → клас одиниць (0 сотень, 7 десятків, 2 одиниці)
- 349 → клас тисяч (3 сотні тисяч, 4 десятки тисяч, 9 тисяч)
- 528 → клас мільйонів (5 сотень мільйонів, 2 десятки мільйонів, 8 мільйонів)

Висновок

Термін	Що означає
Розряд	Місце ОДНІЄЇ цифри (одиниці, десятки, сотні).
Група/Клас	Об'єднання ТРЬОХ розрядів разом

Тобто: 3 розряди = 1 клас (1 група). Слова “клас” і “група розрядів” — синоніми.

Прості і складені числа це підмножини натуральних чисел

1 - натуральне але ні складне ні просте

Частин числа поділяються на три групи

$N \xrightarrow{1} (2, 3, 5, 7, 11...)$
 $\xrightarrow{2} (4, 6, 8, 10...)$

Прості числа — це натуральні числа, які мають рівно два дільники: 1 і саме себе (2, 3, 5, 7, 11, 13...).

Складені числа — мають більше двох дільників (4, 6, 8, 9, 10, 12...).

Число 1 — не є ні простим, ні складеним (окремий випадок).

Ні, не всі багатоцифрові числа складені. Існує безліч багатоцифрових простих чисел, наприклад: 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103...

Простих чисел серед натуральних — нескінченно багато, і серед них є числа з будь-якою кількістю цифр (наприклад, існують прості числа з мільйонами цифр — їх шукають спеціально за допомогою комп'ютерів).

Якщо потрібно, можу показати спосіб перевірити число на простоту (наприклад, решето Ератосфена або пробне ділення).

1

$$\begin{array}{r|l} 54 & 9 \\ \hline 54 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 42 & 9 \\ \hline 42 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 108 & 9 \\ \hline 9 & 12 \\ 18 & \\ \hline 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 9 \\ \hline 9 & 16 \\ 54 & \\ \hline 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 162 & 9 \\ \hline 9 & 18 \\ 72 & \\ \hline 72 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 216 & 9 \\ \hline 18 & 24 \\ 36 & \\ \hline 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 288 & 9 \\ \hline 27 & 32 \\ 18 & \\ \hline 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 360 & 9 \\ \hline 36 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 8 \\ \hline 48 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 8 \\ \hline 8 & 12 \\ 16 & \\ \hline 16 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 8 \\ \hline 8 & 18 \\ 64 & \\ \hline 64 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 8 \\ \hline 16 & 24 \\ 32 & \\ \hline 32 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 8 \\ \hline 24 & 30 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 56 & 7 \\ \hline 56 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 112 & 7 \\ \hline 7 & 16 \\ 42 & \\ \hline 42 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 7 \\ \hline 14 & 24 \\ 28 & \\ \hline 28 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 224 & 7 \\ \hline 21 & 32 \\ 14 & \\ \hline 14 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 280 & 7 \\ \hline 28 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 8 \\ \hline 16 & 21 \\ 8 & \end{array}$$

↑ Чи можна з цього зробити таблицю

$$\begin{array}{r|l} 42 & 6 \\ \hline 42 & 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 84 & 6 \\ \hline 6 & 14 \\ 24 & \\ \hline 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 126 & 6 \\ \hline 12 & 21 \\ 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 6 \\ \hline 11 & 28 \\ 48 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 210 & 6 \\ \hline 18 & 35 \\ 30 & \\ \hline 30 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 252 & 6 \\ \hline 24 & 42 \\ 12 & \\ \hline 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 294 & 6 \\ \hline 24 & 49 \\ 54 & \\ \hline 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 336 & 6 \\ \hline 30 & 56 \\ 36 & \\ \hline 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 6 \\ \hline 48 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 6 \\ \hline 6 & 16 \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 6 \\ \hline 12 & 24 \\ 24 & \\ \hline 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 6 \\ \hline 18 & 32 \\ 12 & \\ \hline 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 6 \\ \hline 24 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$6 \cdot 4 = 24 = 3 \cdot 8$$

6 8 48 7 42 9 54

6
16 96 14 84
24 144 21 126
32 192 28 168
40 240 35 210
42 252
49 294
56 336

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 6 \\ \hline 126 \end{array} \quad \begin{array}{r} 22 \\ \times 6 \\ \hline 132 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times 6 \\ \hline 138 \end{array}$$

6 6 36 7 42 8 48 9 54 12 72 13 48

https://nvk-stusa.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka.pdf?utm_source=chatgpt.com

* Задача дослідити потімність подібних таблиці ділення
* Ознаки подібності

6 7 8 9 12 13 14 15 16[✓] 17 18 19 21 22 23 24 28[✓] 32 35 40 42 49 56[✓]
 36 42 48 54 72 48 84 90 96 102 108 114 126 132 138 144 168 192 210 240 252 294 336
 216 252 288 324 432 468 684 540 576[✓] 612 648 684 756 792 828 864 1008[✓] 1152 1260 1440 1512 1764 2016[✓]

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 48 \\
 \times 6 \\
 \hline
 288
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 288 \overline{) 8} \\
 24 \overline{) 36} \\
 \hline
 48 \\
 48 \overline{) 288} \\
 \hline
 36
 \end{array}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
16	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
17	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
18	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
19	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

Ознаки подільності (з Fractions.pdf)

↓
УСД, УСК

https://youtu.be/0P_qBf0SaJ4?feature=shared

<https://youtu.be/VxMDDZ5s8XE?feature=shared>

https://youtu.be/QY_uOUhct7k?feature=shared

<https://youtu.be/eN2H6eQNxSI?feature=shared>

*
↓ Алгоритм розкладання числа на прості множники
= Підбираємо число ^(число) дільником якого ознаки подільності
визначають тільки прості числа (10 окрім 2, не просте)

360		2
180		2
90		2
45		5
9		3
3		3
1		

297		3
99		3
33		3
11		11
1		

↑
просте
число
ділиться
саме на
себе

$297 = 3^3 \cdot 11$

112		2
56		2
28		2
14		2
7		7
1		

$112 = 2^4 \cdot 7$

1309		7
187		11
17		17
1		

$1309 = 7 \cdot 11 \cdot 17$

Розписуємо як добуток $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

* Розкл. на прості множі

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

← найменша k-та множі

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Всі множимки
(ділячки)

2.3 2.5 3.5

всі множимки

знаходимо цей набір одинокотих
добуток із розкладу числа на прості
множимки

* Знаки подільності взяти з Fractions.pdf
: ГСД : ГСД